

二〇〇一年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设生产函数为 $Q = AL^\alpha K^\beta$, 其中 Q 是产出量, L 是劳动投入量, K 是资本投入量, 而 A, α, β 均为大于零的参数, 则当 $Q = 1$ 时 K 关于 L 的弹性为 _____.
2. 某公司每年的工资总额比上一年增加 20% 的基础上再追加 2 百万. 若以 W_t 表示第 t 年的工资总额 (单位: 百万元), 则 W_t 满足的差分方程是 _____.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 且秩 $r(A) = 3$, 则 $k =$ _____.

4. 设随机变量 X, Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 . 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq$ _____.
5. 设总体 X 服从正态分布 $N(0, 0.2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则随机变量 $Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从 _____ 分布, 参数为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a} = -1$, 则 ()
(A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
(B) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
(C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

2. 设函数 $g(x) = \int_0^x f(u) du$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{3}(x - 1), & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内 ()
(A) 无界. (B) 递减. (C) 不连续. (D) 连续.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A \text{ 可逆, 则 } B^{-1} \text{ 等于 } \dots\dots\dots ()$$

- (A) $A^{-1}P_1P_2$. (B) $P_1A^{-1}P_2$. (C) $P_1P_2A^{-1}$. (D) $P_2A^{-1}P_1$.

4. 设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量. 若秩 $r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组 ()

- (A) $AX = \alpha$ 必有无穷多解. (B) $AX = \alpha$ 必有惟一解.
(C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解. (D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.

5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于 $\dots\dots\dots ()$

- (A) -1 . (B) 0 . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1 .

三、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

四、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值.

五、(本题满分 6 分)

求二重积分 $\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy$ 的值, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = -1$ 及 $x = 1$ 围成的平面区域.

六、(本题满分 7 分)

已知抛物线 $y = px^2 + qx$ (其中 $p < 0, q > 0$) 在第一象限与直线 $x + y = 5$ 相切, 且此抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积为 S .

(I) 问 p 和 q 为何值时, S 达到最大? (II) 求出此最大值.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{3}} xe^{1-x} f(x) dx$ ($k > 1$). 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2(1 - \xi^{-1})f(\xi)$.

八、(本题满分 7 分)

已知 $f_n(x)$ 满足 $f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$ (n 为正整数) 且 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} f_n(x)$ 之和.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一, 试

求: (I) a 的值; (II) 正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 秩 $r(A) = n$, A_{ij} 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$.

(I) 记 $A = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$ 写成矩阵形式, 并证

明二次型 $f(X)$ 的矩阵为 A^{-1} ;

(II) 二次型 $g(X) = X^T A X$ 与 $f(X)$ 的规范形是否相同? 说明理由.

十一、(本题满分 8 分)

生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保障不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $U = |X - Y|$ 的概率密度 $p(u)$.